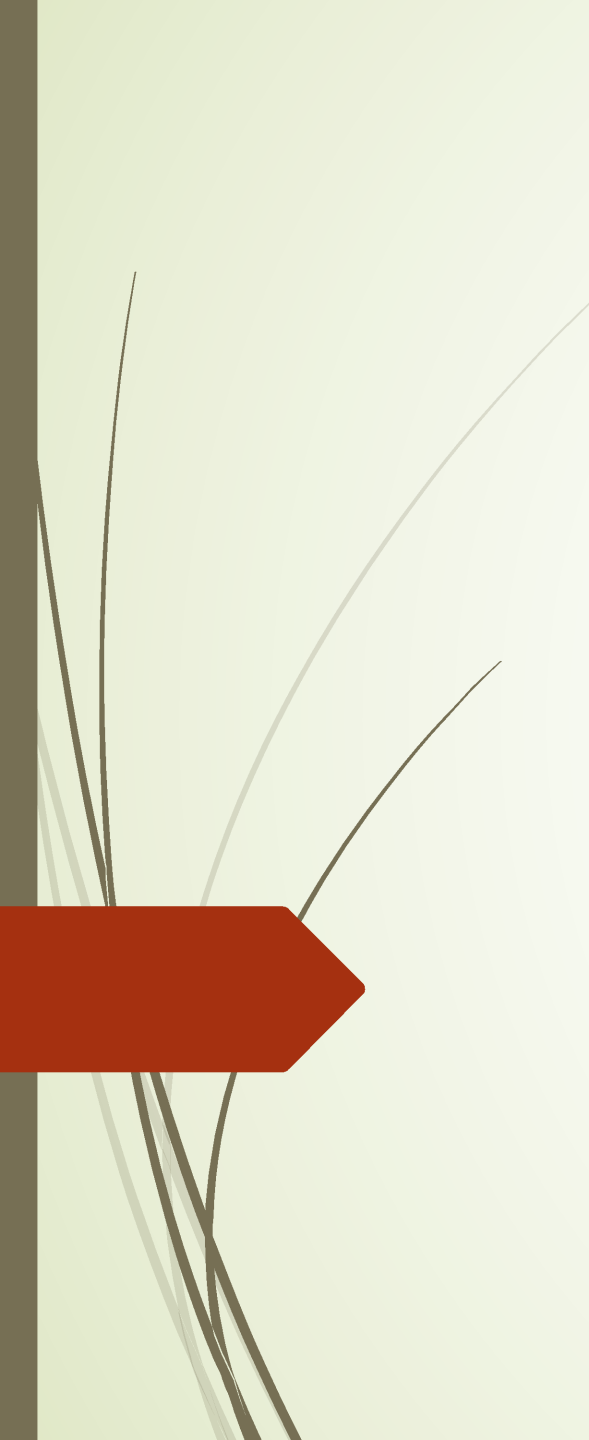
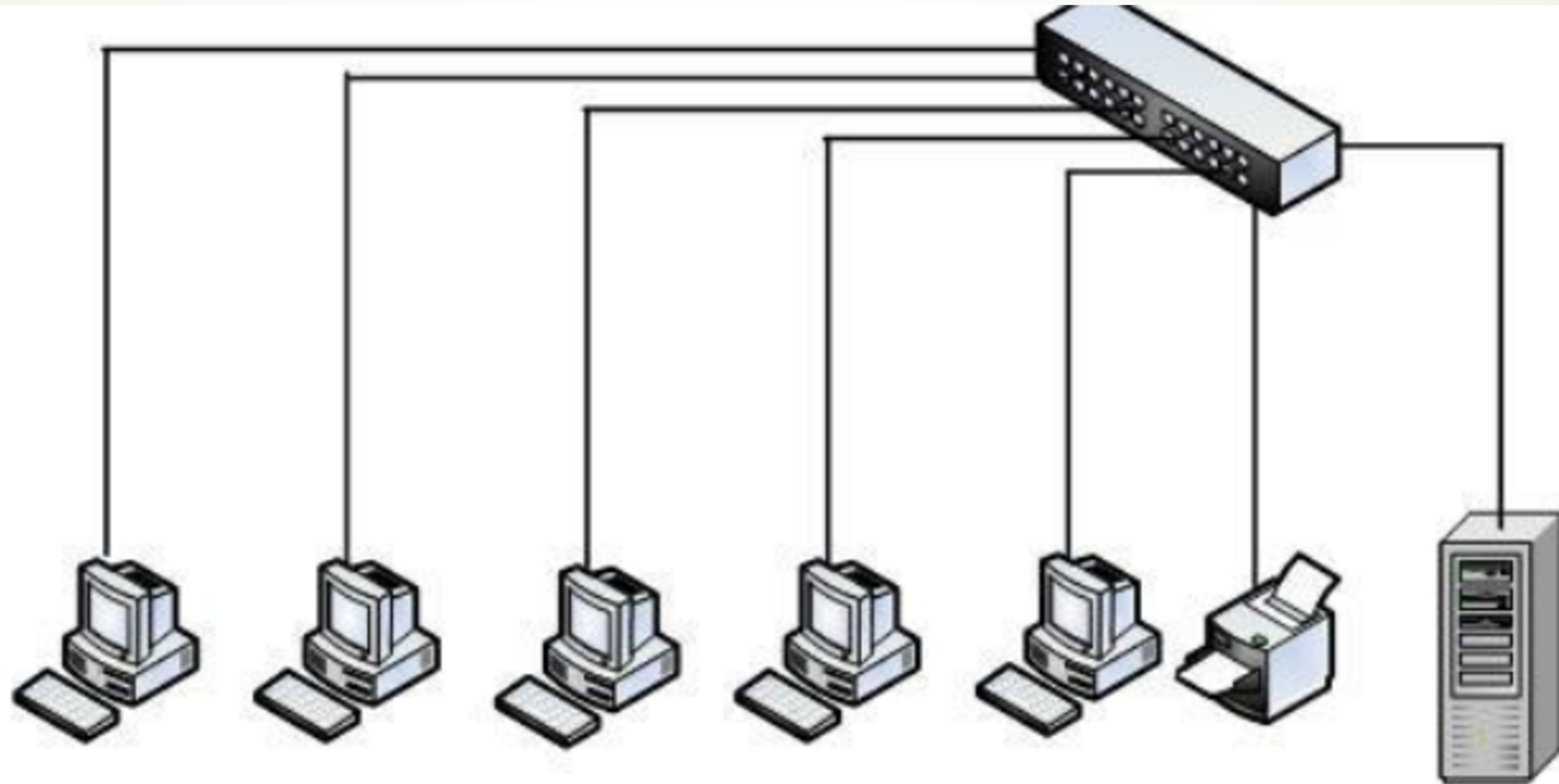




Routers

Switch Un switch o conmutadores un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN)



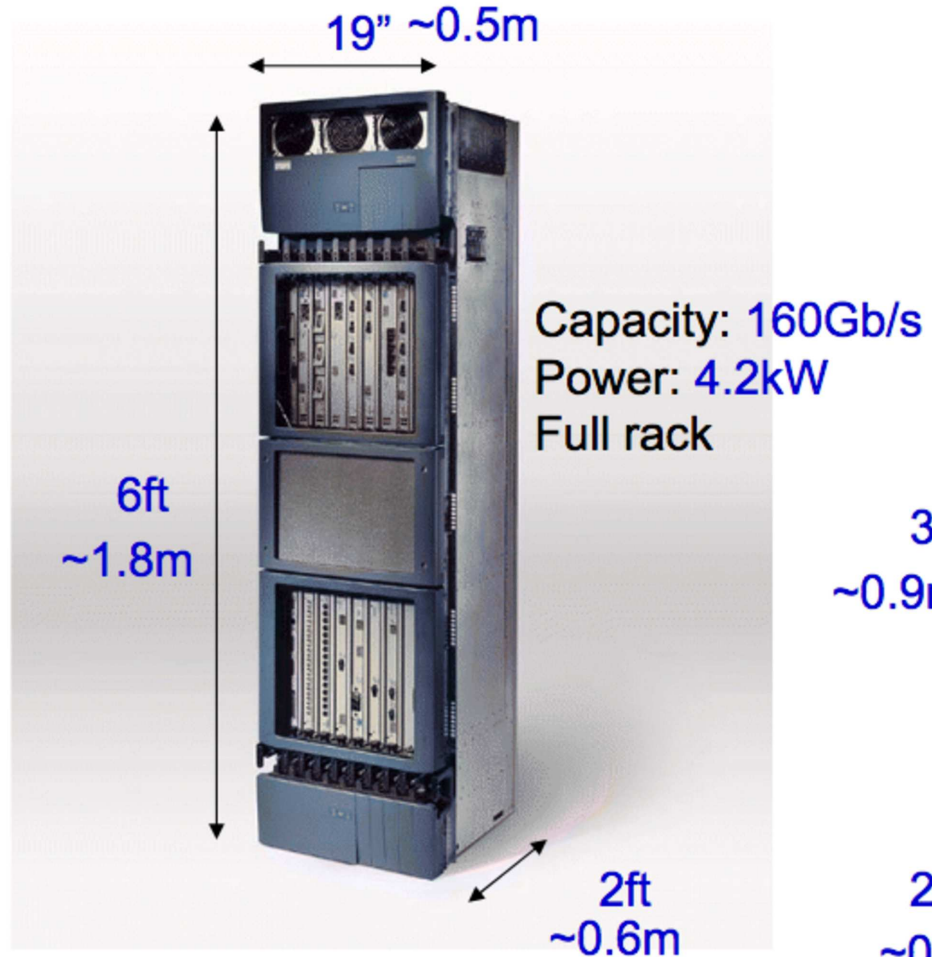
Topología en estrella de las redes locales en la actualidad

Routers

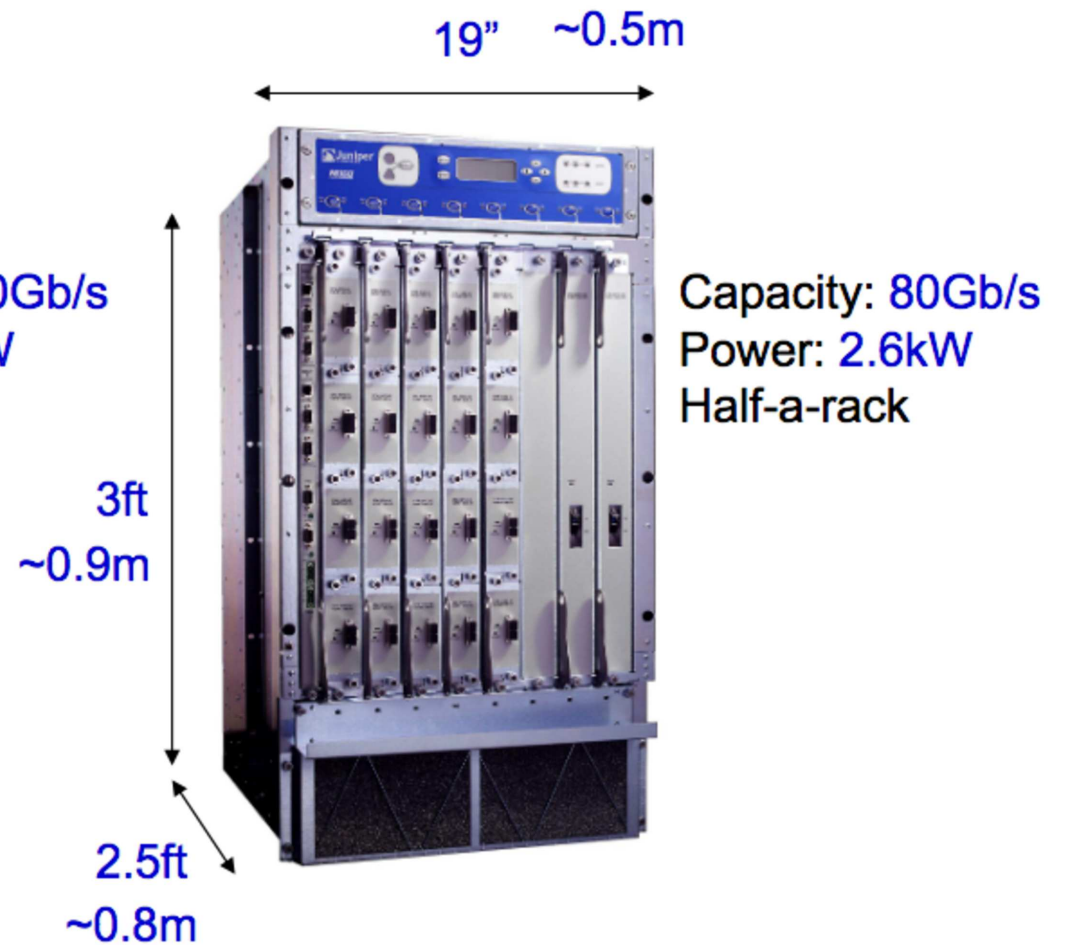


Routers

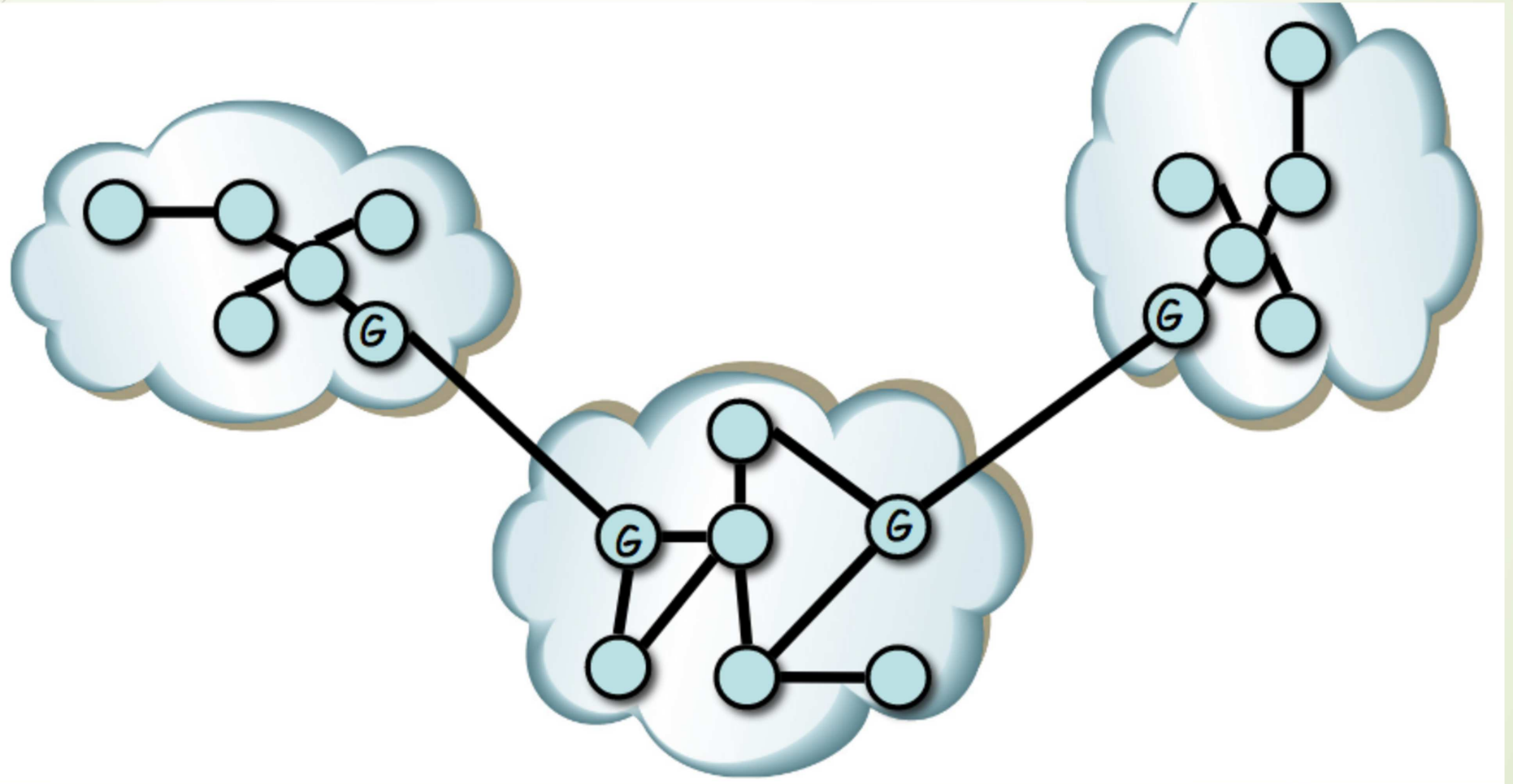
Cisco GSR 12416



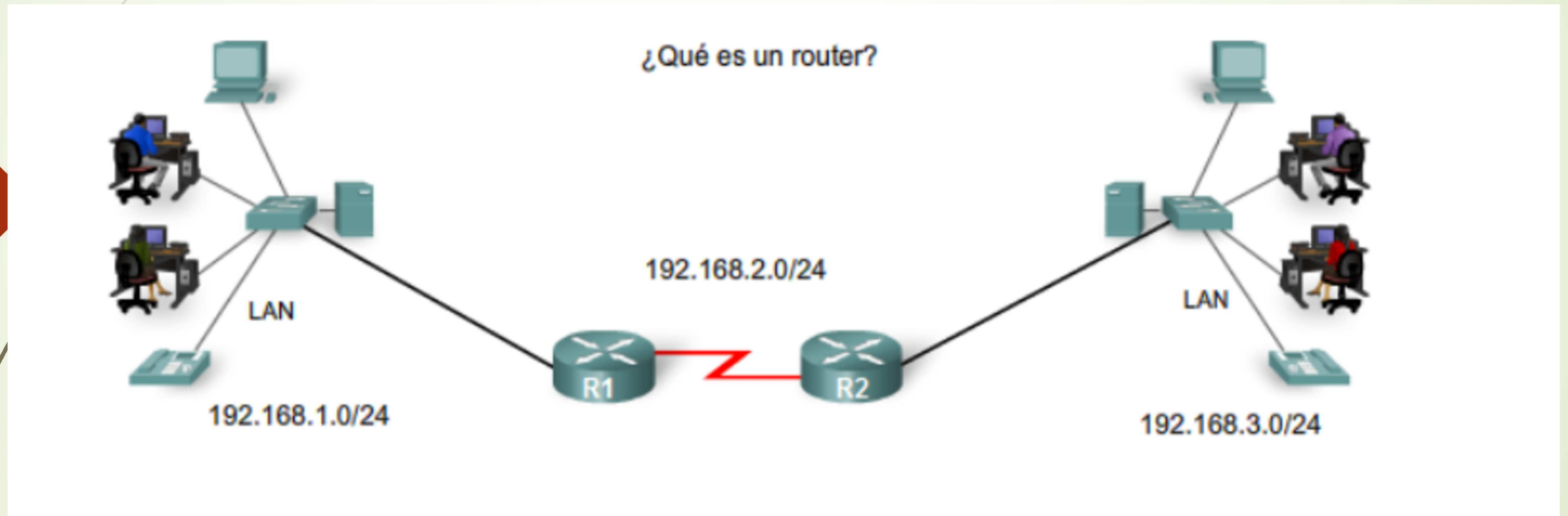
Juniper M160



Routers



¿Cuántas redes hay aquí?



Routers

Un router es un tipo especial de computador.

Cuenta con los mismos componentes básicos que un PC estándar de escritorio.

Tiene una CPU, memoria, bus de sistema y distintas interfaces de entrada/salida. Sin embargo, los routers están diseñados para cumplir algunas funciones muy específicas que, en general, no realizan los computadores de escritorio.

Routers

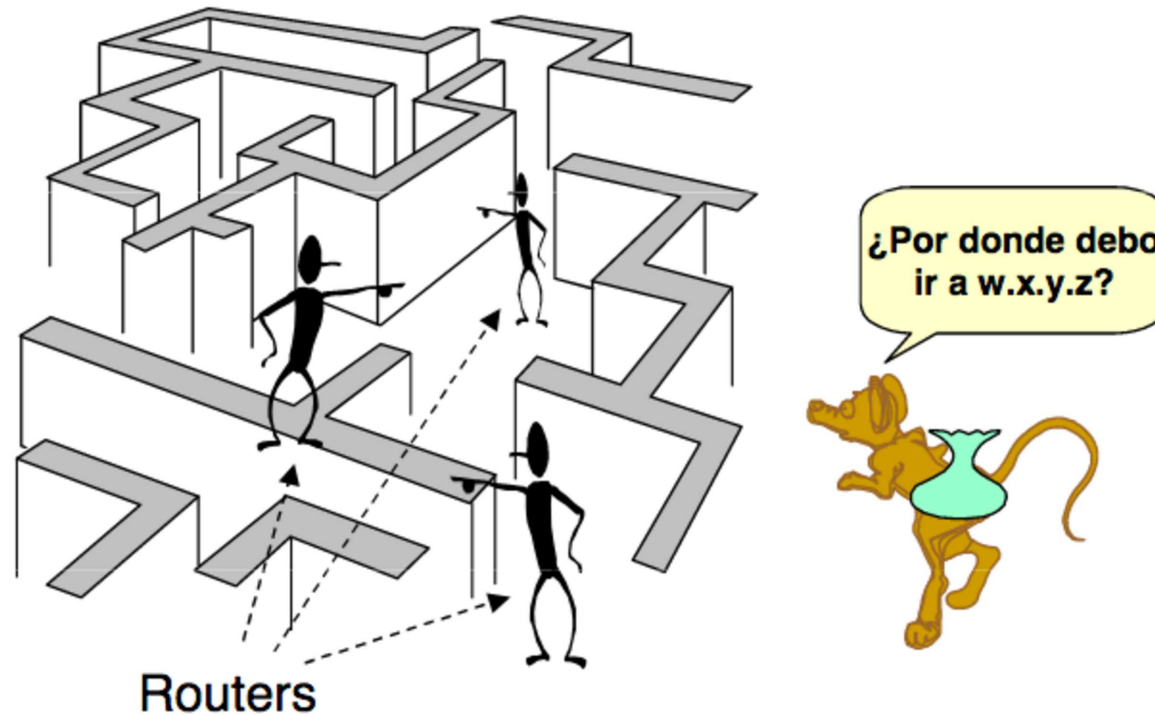


El enrutador (del inglés *router*), direccionador, ruteador o encaminador es un **dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores** que opera en la capa tres (nivel de red).

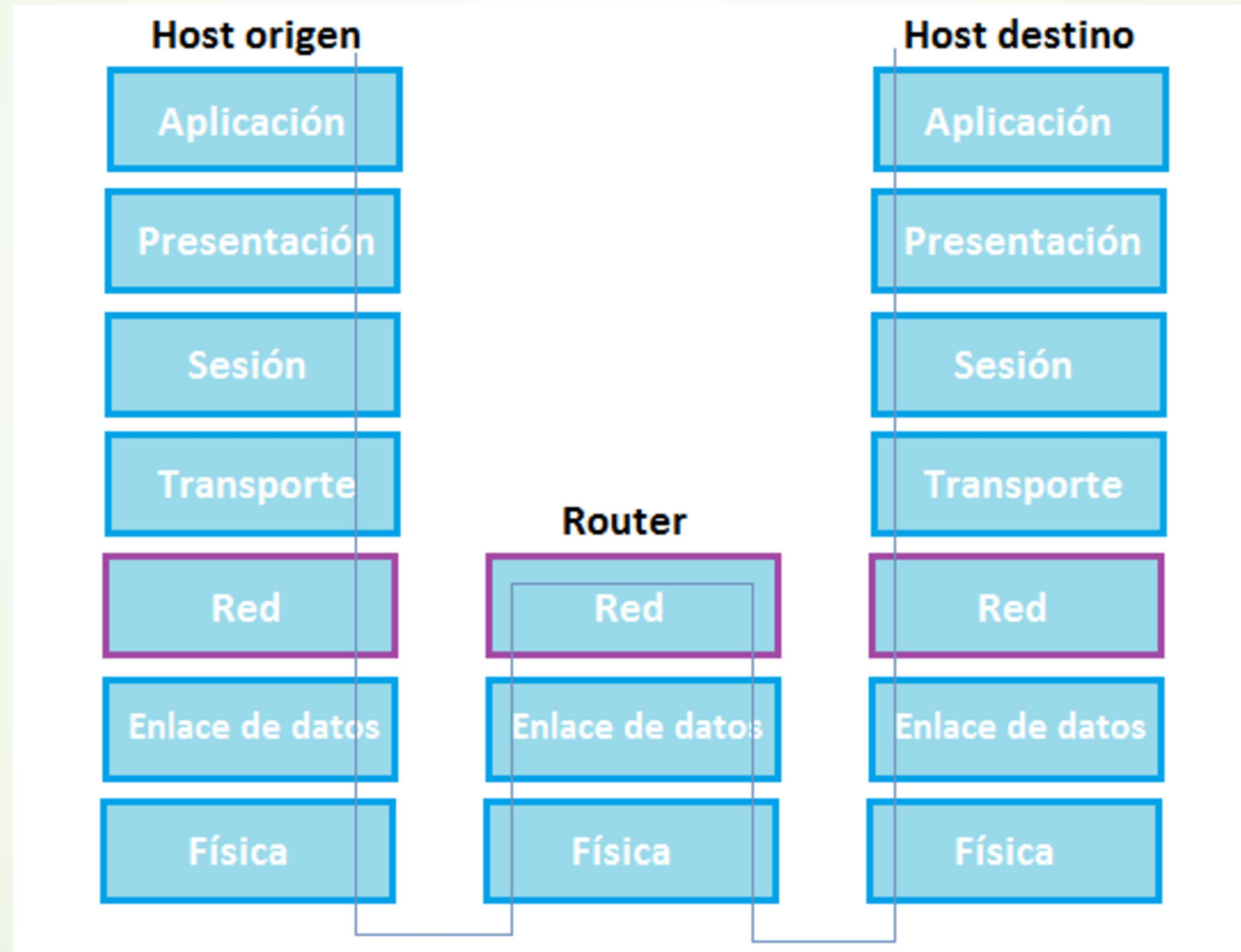
Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos.

Routers

La Capa de Red



Routers



Routers



Capa de Aplicación
Capa de Presentación
Capa de Sesión
Capa de Transporte
Capa de Red
Capa de Enlace de Datos
Capa Física

7. Programas de aplicación que usa la red.

6. Estandariza la forma en que se presentan los datos de las aplicaciones.

5. Gestiona las conexiones entre aplicaciones cooperativas.

4. Proporciona servicios de detección y corrección de errores.

3. Gestiona conexiones a través de la red para las capas superiores.

2. Proporciona servicios de envío de datos a través del enlace físico.

1. Define las características físicas de la red material.

Routers

Capa 3

El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente.

Los routers trabajan en esta capa.

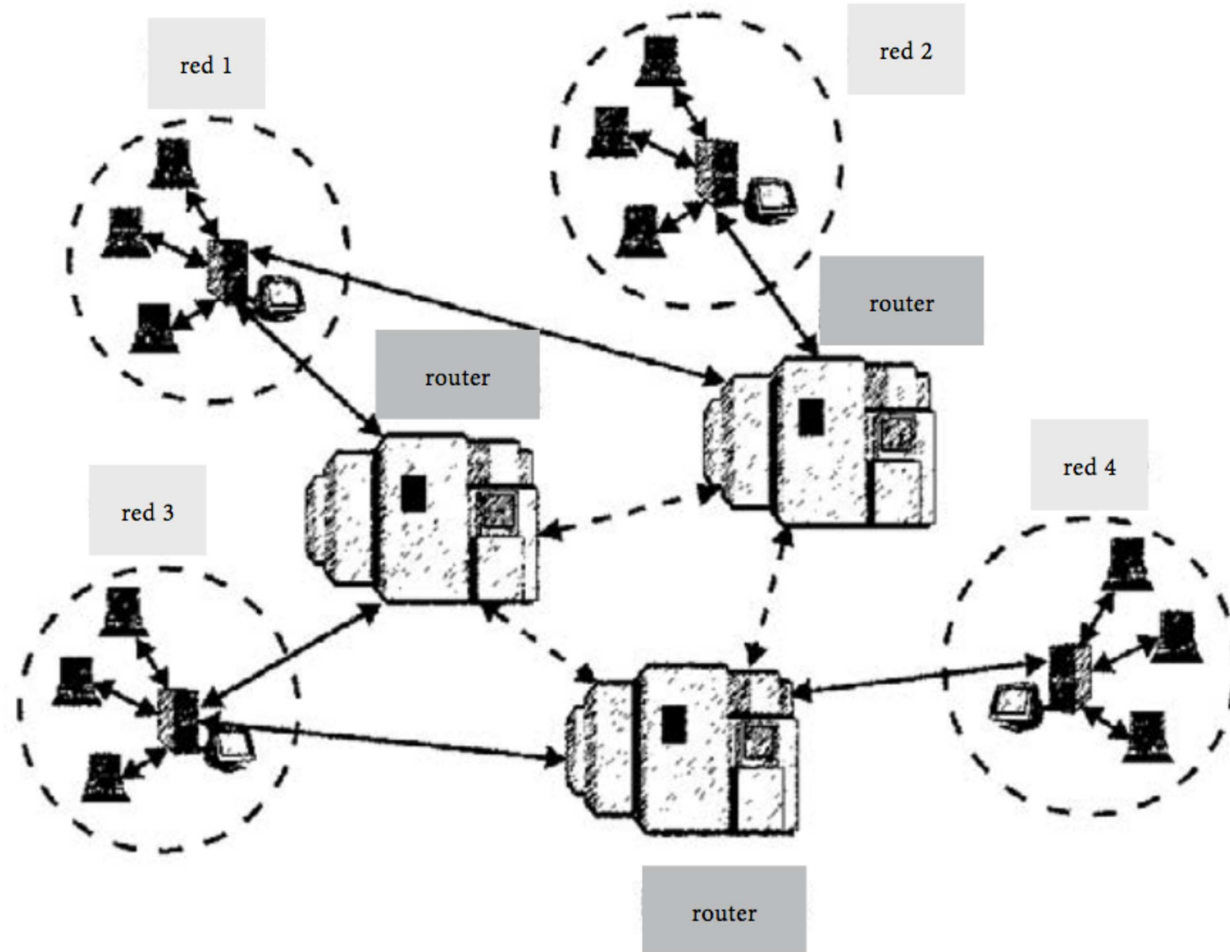
En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final.

Routers

- El router es capaz de **ver si una ruta no funciona y buscar una alternativa.**
- El router es capaz incluso de **buscar la ruta más rápida** (por ejemplo la que tenga menos tráfico) en caso de poder escoger entre varias posibilidades.

El router unirá las redes del emisor y el destinatario de una información determinada (email, página Web, ...) y además sólo transmitirá entre las mismas la información necesaria.

Routers

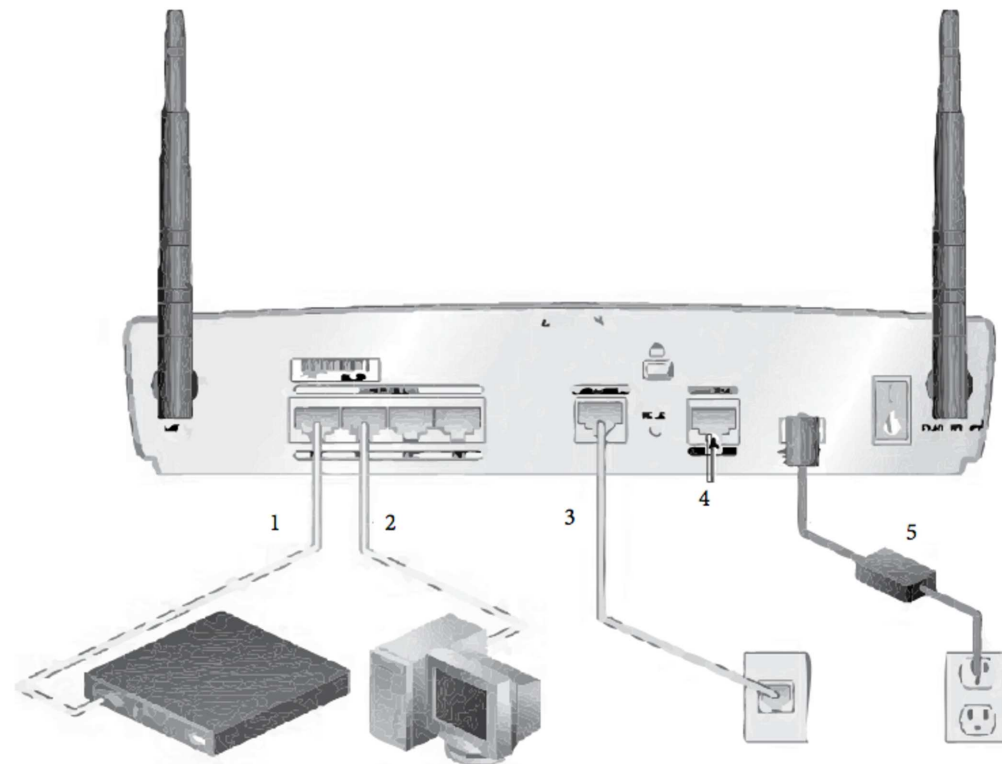


Routers



El router tiene con función principal **saber si el destinatario de un paquete de información que enviamos está en nuestra propia red o en una remota**. Para ello, el router dispone de un mecanismo llamado "*máscara de subred*" similar a la IP, y que **determina a que grupo de ordenadores o redes pertenece el receptor**.

Routers



- 1) Conexión Ethernet a switch externo.
- 2) Conexión Ethernet a PC.
- 3) Conexión ADSL sobre POTS.
- 4) Puerto de la consola.
- 5) Adaptador de alimentación.

Conexión de un Router a la Red, a internet, a un pc y a su alimentación.

Routers

Lista de comandos: Modo usuario

Indicador de comandos

```
Router> ?  
Exec Commands:  
access-enable  Creates a temporary access list entry  
atmsig         Executes ATM signaling commands  
cd             Changes current device  
clear          Resets functions  
connect        Opens a terminal connection  
dir            Lists files on a given device  
disable        Turns off privileged commands  
disconnect     Disconnects an existing network connection  
enable         Turns on privileged commands  
exit           Exits EXEC  
help           Gets a description of the interactive help  
               system  
lat            Opens a LAT connection  
lock           Locks the terminal  
login          Logs in as a particular user  
logout         Exits from EXEC mode  
mrinfo         Requests neighbor and version information  
               from a multicast router  
  
--More--
```

Routers

Lista de comandos: Modo Privilegiado

Resultado del comando

```
Router> ena
Password:
Router# ?
access-enable      Creates a temporary access list entry
access-template    Creates a temporary access list entry
appn               Sends a command to the APPN subsystem
atmsig             Executes ATM signaling commands
bfe                Sets manual emergency modes
calendar           Manages the hardware calendar
cd                 Changes the current device
clear              Resets functions
clock              Manages the system clock
cmt                Starts or stops FDDI connection management functions
configure          Enters configuration mode
connect            Opens a terminal connection
copy               Copies configuration or image data
debug              Uses debugging functions (see also undebug)
delete             Deletes a file
dir                Lists files on a given device
```

Routers

Comandos de edición de IOS

Comando	Descripción
Control-A	Permite desplazarse hasta el principio de la línea de comando
Esc-B	Permite desplazarse una palabra hacia atrás
Control-B	Permite desplazarse un carácter hacia atrás
Control-E	Permite desplazarse hasta el final de la línea de comando
Control-F	Permite desplazarse un carácter hacia adelante
Esc-F	Permite desplazarse una palabra hacia adelante

Routers

- El comando **ping** envía un paquete al host destino y luego espera un paquete de respuesta de ese host.
- Dos tipos: Ping y ping extendido
- Respuestas del comando:
 - ! Recibo satisfactorio de respuesta eco
 - . Esperando interrupción de respuesta de datagrama
 - U Error por destino inalcanzable
 - C Paquetes que experimentan congestión
 - I ping interrumpido (ej: Ctrl + May+6 X)
 - ? Tipo de paquete desconocido
 - & Paquete TTL excedido

Routers

- El comando **trace** es similar al comando **ping**, salvo que en lugar de probar la conectividad de extremo a extremo, **trace** prueba cada paso del proceso.
- Respuestas del comando:
 - !H El router recibió la respuesta pero no la envió → Lista de acceso
 - P El protocolo era inalcanzable
 - N La red era inalcanzable
 - U El puerto era inalcanzable
 - *, n Interrupción

Routers

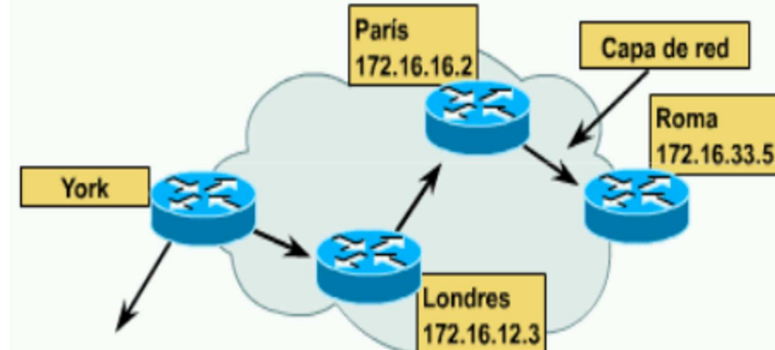
PING / TRACE

Análisis mediante el comando ping



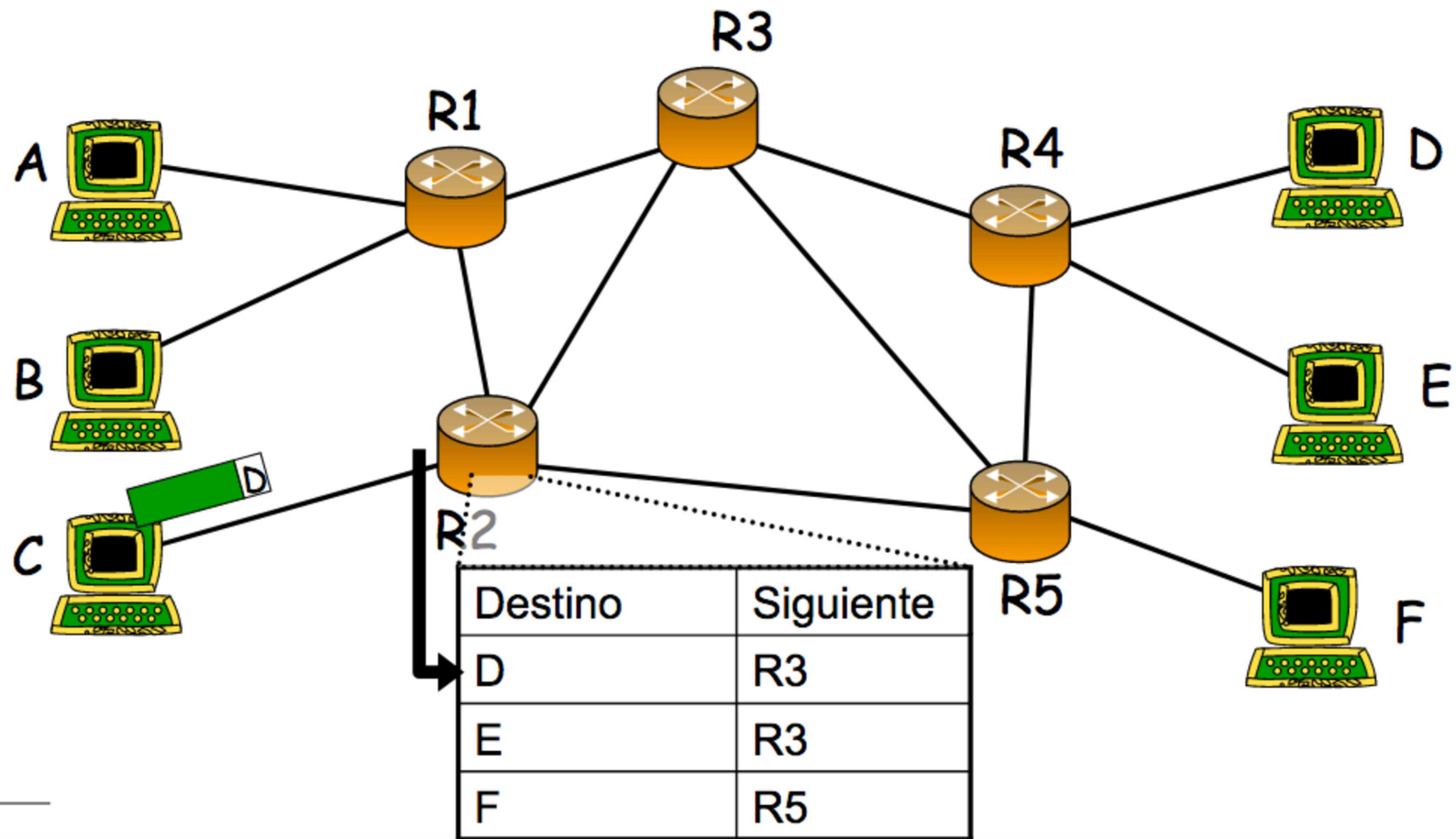
```
Router>ping 172.16.1.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100 byte ICMP Echos to 172.16.1.5,
timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent,
round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms
Router>
```

Análisis mediante el comando trace



```
York#trace ROME
Type escape to abort.
Tracing the route to Rome (172.16.33.5)
 0 LONDON (172.16.12.3) 1000 msec 8 msec 4 msec
 1 PARIS (172.16.16.2) 8 msec 8msec 8msec
 2 ROME (172.16.35.5) 8msec 8msec 4msec
York#
```

¿Qué es un router?



Routers

La función principal de un router es enviar un paquete hacia su red de destino, que es la dirección IP de destino del paquete. Para hacerlo, el router necesita buscar la información de enrutamiento almacenada en su tabla de enrutamiento.

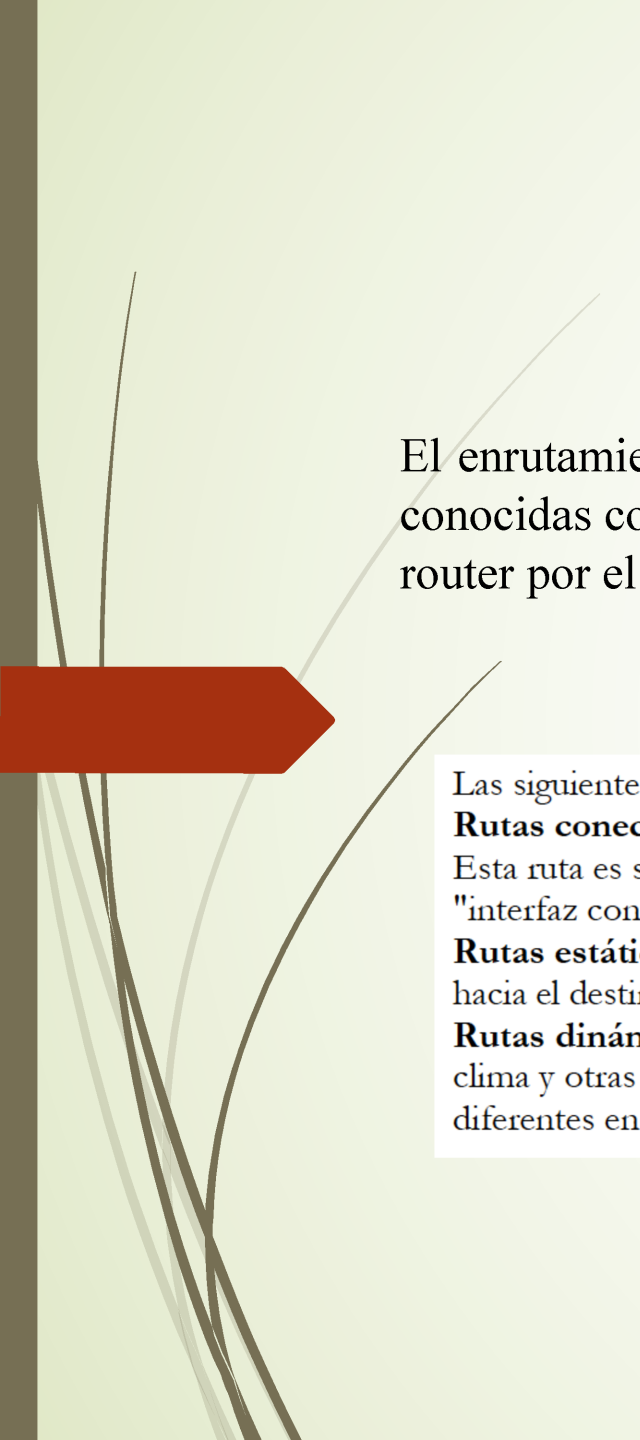


Una tabla de enrutamiento es un archivo de datos en la RAM que se usa para almacenar la información de la ruta sobre redes remotas y conectadas directamente. La tabla de enrutamiento contiene asociaciones entre la red y el siguiente salto. Estas asociaciones le indican al router que un destino en particular se puede alcanzar mejor enviando el paquete hacia un router en particular, que representa el "siguiente salto" en el camino hacia el destino final. La asociación del siguiente salto también puede ser la interfaz de salida hacia el destino final.

Routers

Enrutamiento estático

Se considera una ruta estática aquella creada manualmente por el administrador de red. Al no tener vínculos con los protocolos, las rutas estáticas no reciben actualizaciones, lo cual indica que el administrador debe reconfigurar estas rutas nuevamente e incluir los cambios en la **topología**.



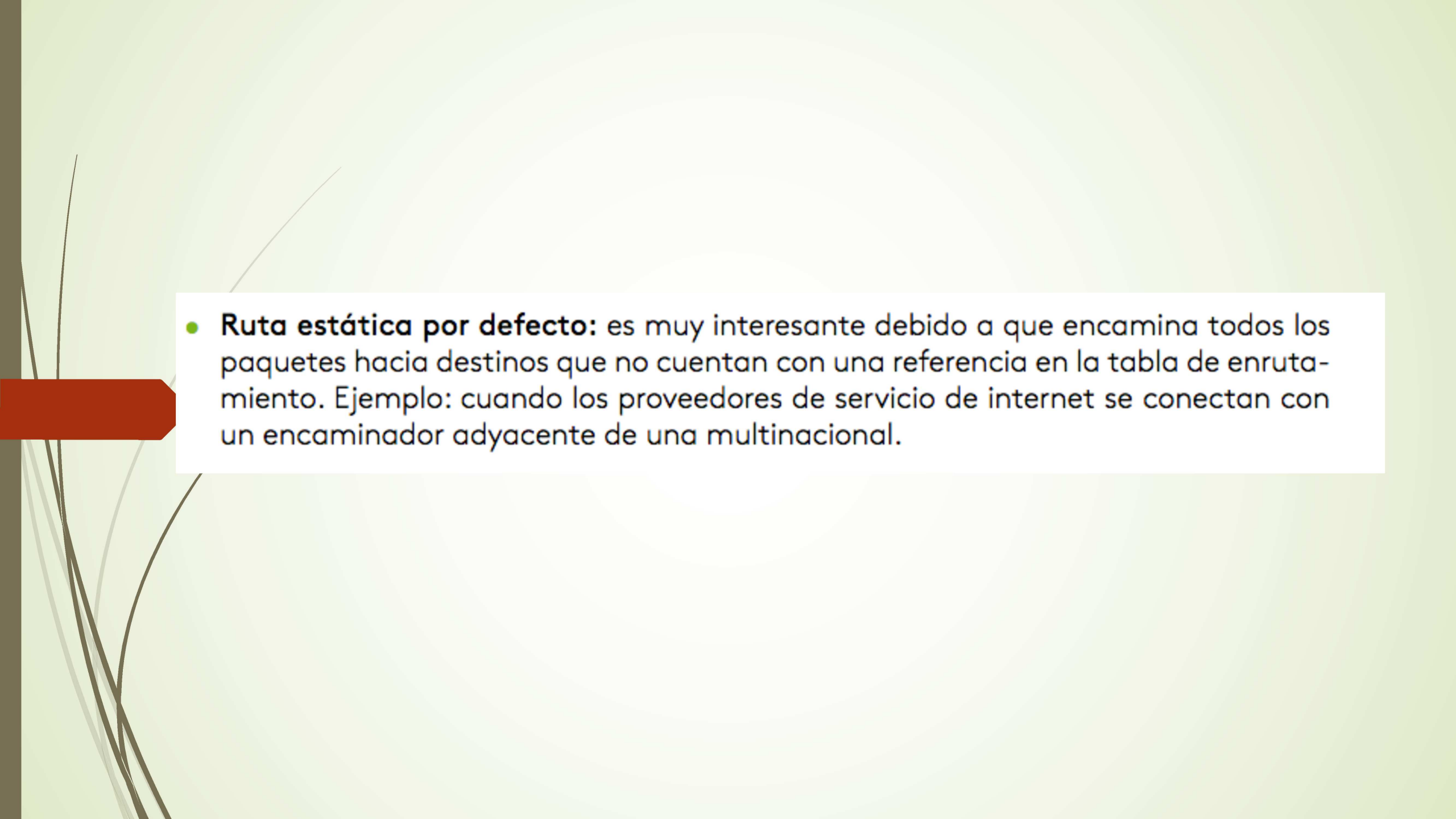
El enrutamiento no es otra cosa que instrucciones para ir de una red a otra. Estas instrucciones, también conocidas como rutas, pueden ser dadas a un router por otro de forma dinámica, o pueden ser asignadas al router por el administrador de forma estática.

Las siguientes analogías pueden ayudar a aclarar el concepto de rutas conectadas, estáticas y dinámicas:

Rutas conectadas directamente: para visitar a un vecino, lo único que tiene que hacer es caminar por la calle donde vive. Esta ruta es similar a una ruta conectada directamente porque el "destino" está disponible directamente a través de su "interfaz conectada", la calle.

Rutas estáticas: un tren siempre usa las mismas vías en una ruta específica. Esta ruta es similar a una estática porque la ruta hacia el destino es siempre la misma.

Rutas dinámicas: al conducir un automóvil, usted puede elegir "dinámicamente" una ruta diferente según el tráfico, el clima y otras condiciones. Esta ruta es similar a una ruta dinámica porque puede elegir una nueva ruta en muchos puntos diferentes en su trayecto hacia el destino.

- 
- **Ruta estática por defecto:** es muy interesante debido a que encamina todos los paquetes hacia destinos que no cuentan con una referencia en la tabla de enrutamiento. Ejemplo: cuando los proveedores de servicio de internet se conectan con un encaminador adyacente de una multinacional.

- **Enrutamiento dinámico:** este enrutamiento lo vemos en organizaciones medianas y grandes donde se necesita una actualización constante de las rutas. Se da mediante el encaminamiento de protocolos, los cuales actualizan automáticamente las rutas. Estos protocolos se basan en la tabla de enrutamiento para escoger la mejor ruta, brindan la posibilidad de establecer normas para que la red siempre esté actualizada. Ejemplo: una empresa en la que se permite escoger nuevas rutas en casos específicos donde la ruta presente inconvenientes y se procede a encontrar redes **adyacentes**.



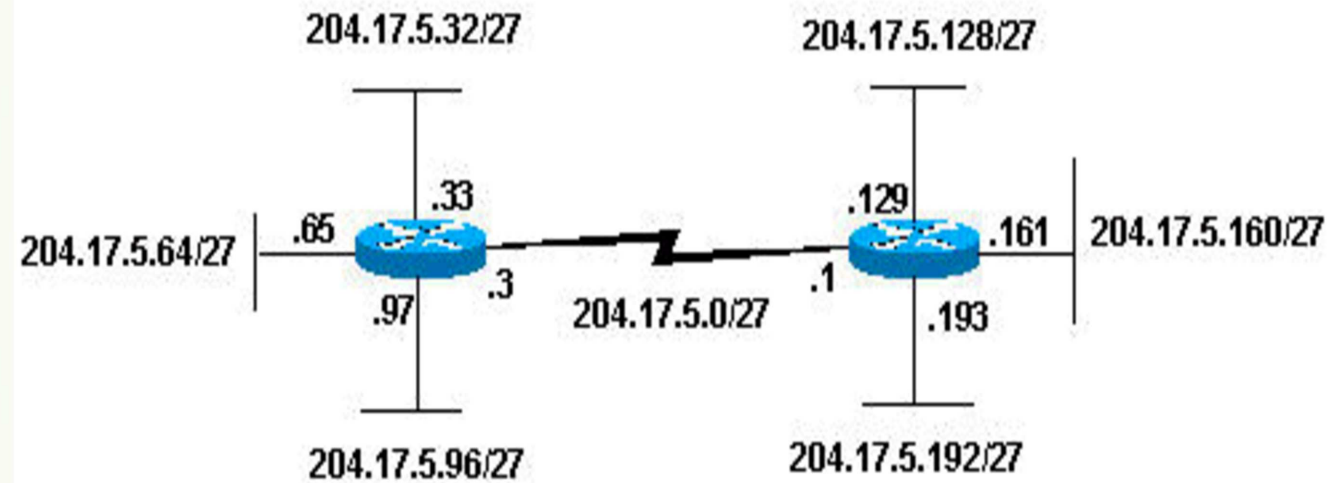
Adyacentes

Se entiende como adyacente aquello que está próximo o cercano.

Proceso por paquete en un Router IP

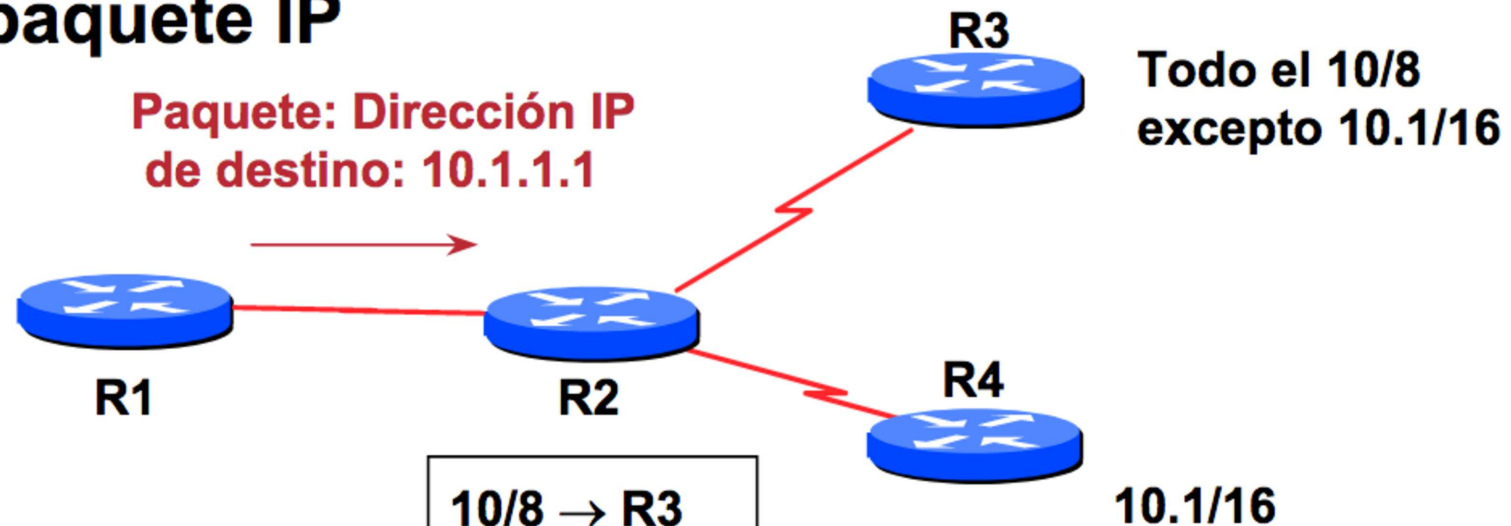
1. Aceptar paquetes por las líneas de entrada
2. **Lookup:** búsqueda de la dirección de destino del paquete en la tabla de reenvío (para identificar puerto de salida).
3. **Header Processing:** Manipulación de la cabecera IP: decrementar TTL, recalcular checksum.
4. **Switching:** Enviar el paquete al puerto de destino correspondiente.
5. **Buffering:** Almacenar paquete en la cola.
6. Transmitir paquete en la línea de salida.

Routers



Routers

- Basada en la dirección de destino del paquete IP



10/8	→ R3
10.1/16	→ R4
20/8	→ R5
30/8	→ R6
.....	

Tabla de enrutamiento
de R2

Estructura de una tabla de encaminamiento

La tabla de encaminamiento debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

Para cada subred de destino, debe contener, entre otros datos, la máscara de subred, la dirección IP del siguiente nodo al que reenviarle el datagrama y el coste.

Ejemplo:

Destino	Máscara	Siguiente Nodo	Coste

Pueden tener una *ruta por defecto* en la que tanto el destino como la máscara son 0.0.0.0.

Funcionamiento

Cuando un router recibe un datagrama, mira la dir. IP de destino y busca en las filas de la tabla la subred a la que pertenece dicha dirección, utilizando para ello la máscara de subred.

Ejemplo 1: dirección destino 172.30.3.5



Destino	Máscara	Siguiente Nodo	Coste
172.30.1.0	255.255.255.0	172.30.10.1	1
172.30.2.0	255.255.255.0	172.30.10.2	1
172.30.3.0	255.255.255.0	172.30.10.2	1
0.0.0.0	0.0.0.0	172.30.10.3	1

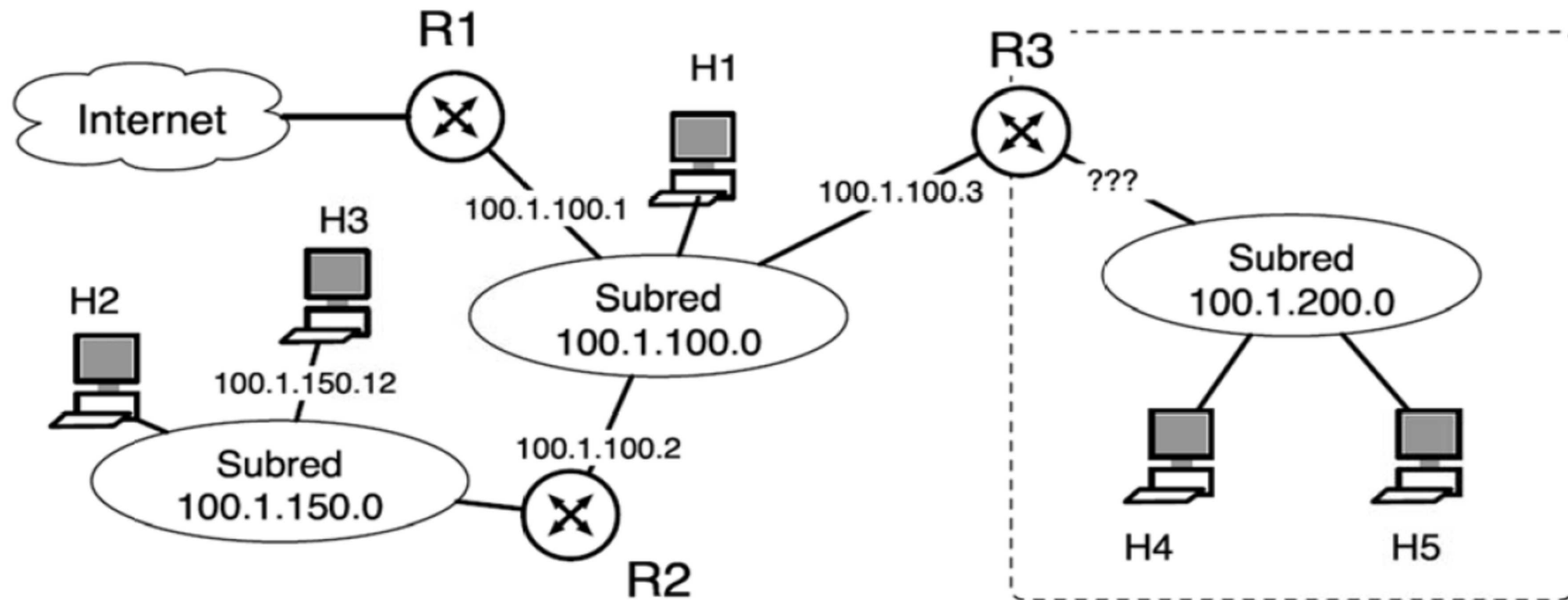
Ejemplo 2: dirección destino 172.30.4.11

Paso 1: Obtener el prefijo de red, mediante una operación AND (bit a bit) con la máscara de subred de cada fila y comparar con la dirección de la subred de destino de dicha fila. Si coincide, se enviará al siguiente nodo indicado en la fila

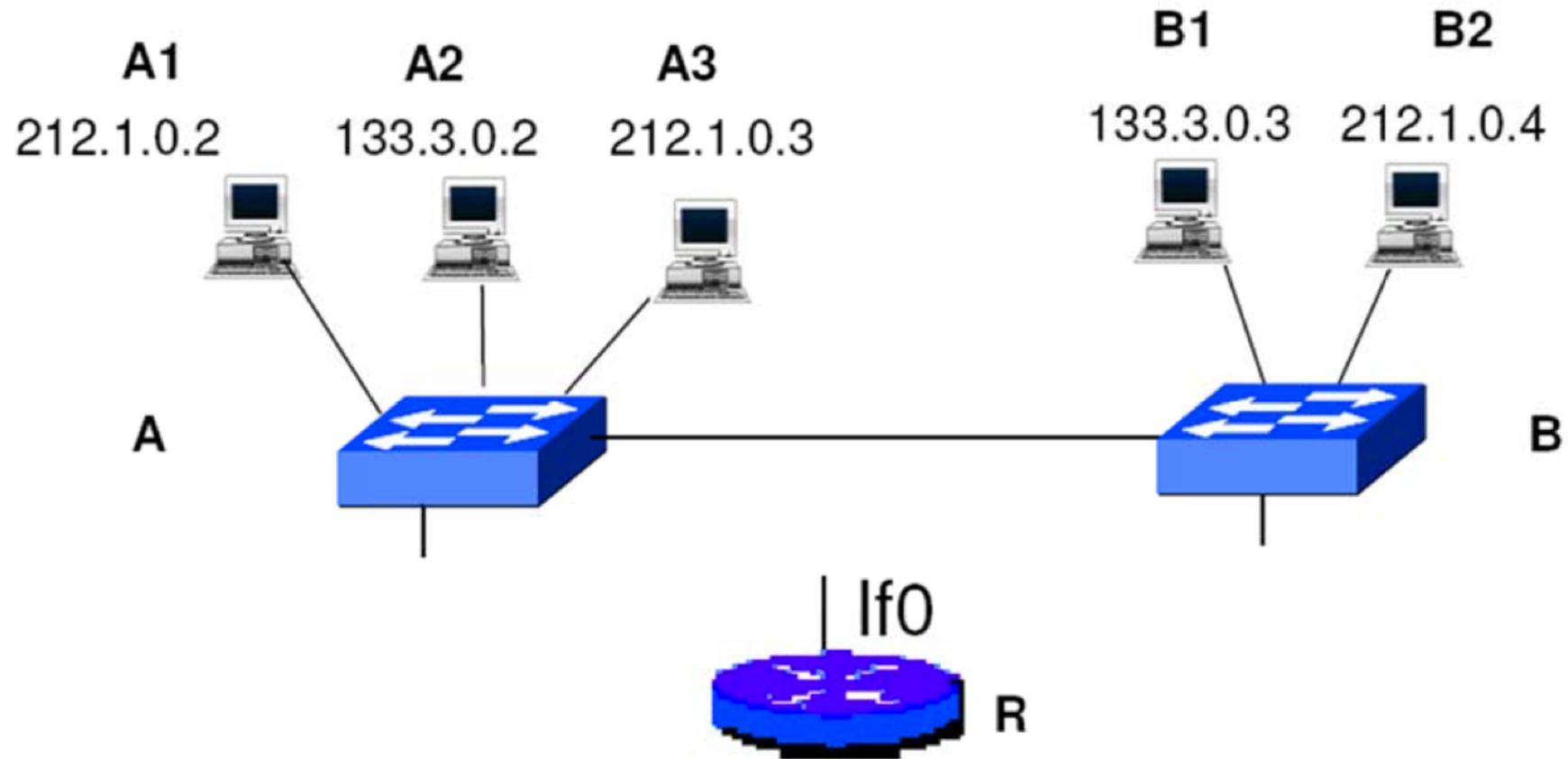
Destino	Máscara	Siguiente Nodo	Coste
172.30.1.0	255.255.255.0	172.30.10.1	1
172.30.2.0	255.255.255.0	172.30.10.2	1
172.30.3.0	255.255.255.0	172.30.10.2	1
→ 0.0.0.0	0.0.0.0	172.30.10.3	1

Routers

Una empresa tiene la red de la figura. El reparto de las direcciones se realiza utilizando subredes con una máscara de red de 255.255.255.0. En un momento dado la empresa tiene instaladas las redes y la configuración de los routers que se ven en la figura y quiere instalar la subred 100.1.200.0. Suponga que es el administrador de la subred marcada en la figura y se le ha asignado el Router R3 y la dirección IP en la red central 100.1.100.3. (Las direcciones IP de los interfaces se muestran sobre los enlaces).



En la siguiente figura A y B son switches Ethernet, R es un router y A1, A2, A3, B1 y B2 son máquinas que tienen configuradas las direcciones IP que se muestran en la figura.



La máscara de todas las subredes que aparecen en la figura es 255.255.255.0.

- a) Indique qué máquinas pueden intercambiar tráfico IP sin modificar ningún elemento de la figura.
- b) Indique qué cambios realizaría en las conexiones o en la configuración IP para que puedan intercambiar tráfico todas las máquinas entre sí. No se permite modificar las direcciones IP que aparecen en la figura.

a)

Las máquinas que pueden intercambiar tráfico son aquellas que pertenecen a la misma subred IP. Por tanto pueden intercambiar tráfico:

- A1, A3 y B2, en la red 212.1.0.0/24.
- A2 y B1, en la red 133.3.0.0/24.

- configurar en R1 las rutas a estas redes directamente conectadas, es decir

Destino	Máscara	Gateway	Interfaz
212.1.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	lfo
133.3.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	lfo

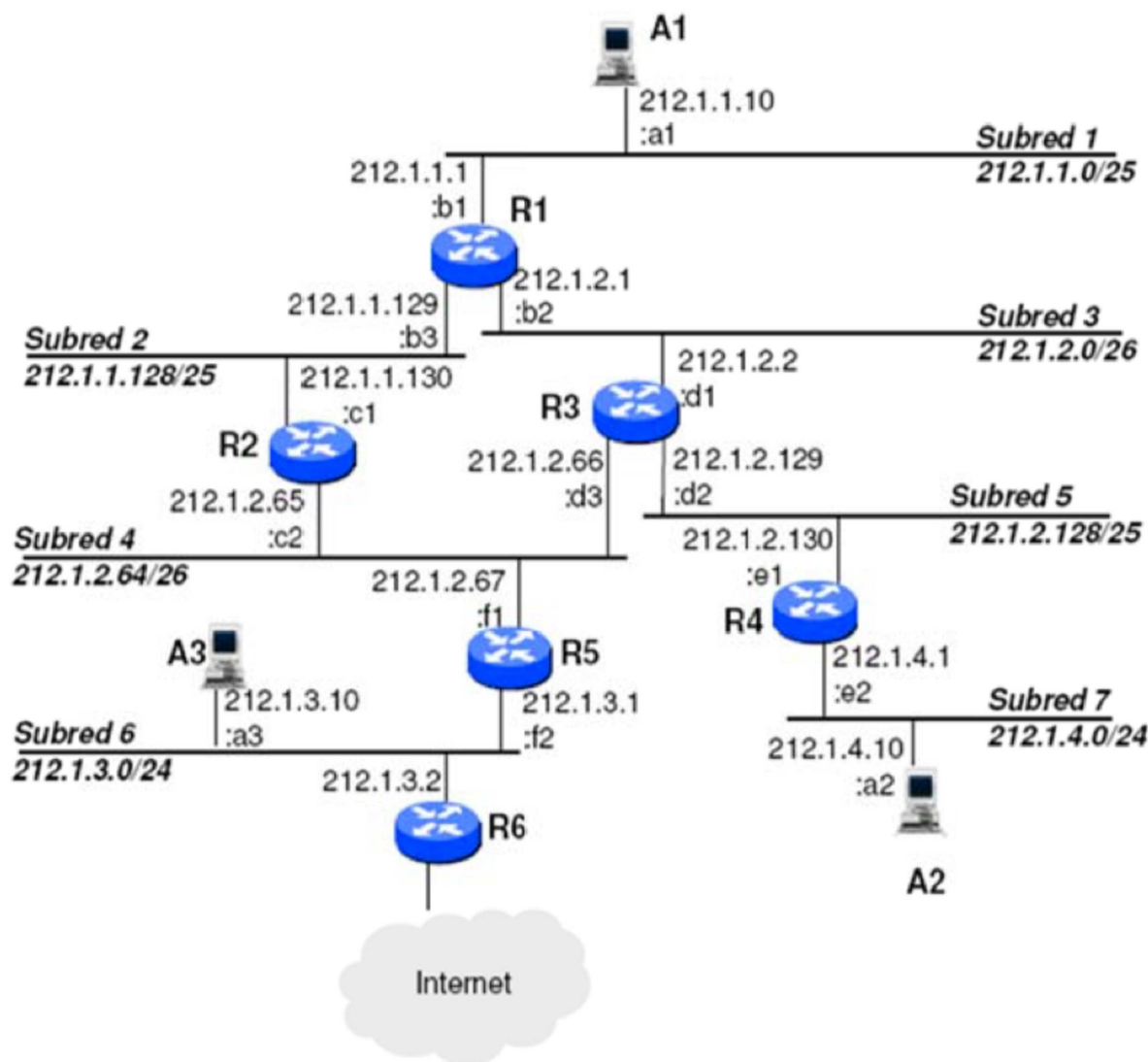
- configurar una ruta por defecto a R1 desde todas las máquinas:
 - o desde A1, A3 y B2 el gateway será 212.1.0.1
 - o desde B1 y A2 el gateway será 133.3.0.1

En R1:	Destino	Máscara	Gateway
	212.1.1.0	255.255.255.128	0.0.0.0
	212.1.2.0	255.255.255.192	0.0.0.0
	212.1.1.128	255.255.255.128	0.0.0.0
	212.1.4.0	255.255.255.0	212.1.2.2
	0.0.0.0	0.0.0.0	212.1.1.130

En R2:	Destino	Máscara	Gateway
	212.1.1.0	255.255.255.128	212.1.1.129
	212.1.1.128	255.255.255.128	0.0.0.0
	212.1.2.64	255.255.255.192	0.0.0.0

En R3:	Destino	Máscara	Gateway
	212.1.4.0	255.255.255.0	212.1.2.130
	212.1.2.0	255.255.255.192	0.0.0.0
	212.1.2.64	255.255.255.192	0.0.0.0
	212.1.2.128	255.255.255.128	0.0.0.0
	0.0.0.0	0.0.0.0	212.1.2.67

En R4:	Destino	Máscara	Gateway
	212.1.2.128	255.255.255.128	0.0.0.0
	212.1.4.0	255.255.255.0	0.0.0.0
	0.0.0.0	0.0.0.0	212.1.2.129



En R5:

Destino	Máscara	Gateway
212.1.2.64	255.255.255.192	0.0.0.0
212.1.1.0	255.255.255.128	212.1.2.65

a) Según las tablas de encaminamiento que se muestran en la figura, explicar razonadamente si A1 y A2 pueden intercambiar tráfico IP. Si no es así, realiza las modificaciones mínimas necesarias en las tablas de encaminamiento para que sea posible.

Solución

a)

Para que A1 y A2 puedan intercambiar tráfico es necesario comprobar en las tablas de encaminamiento si hay una ruta A1->A2 y A2->A1, es decir, en ambos sentidos. No tenemos en cuenta las tablas de encaminamiento de las máquinas, sólo los routers, porque en el enunciado dice que están correctamente configuradas.

A1->A2

A1-> R1-> (212.1.2.2) R3 -> (212.1.2.130) R4 ->A2

A2->A1

A2-> R4 -> (212.1.2.129) R3 -> (212.1.2.67) R5 -> (212.1.2.65) R2 -> (212.1.1.129) R1->A1

Dado que existe un camino para ir y otro para volver, A1 y A2 pueden intercambiar tráfico sin necesidad de hacer ningún cambio en las tablas de encaminamiento.

b) Según las tablas de encaminamiento que se muestran en la figura, explicar razonadamente si A1 y A3 pueden intercambiar tráfico IP. Si no es así, realiza las modificaciones mínimas necesarias en las tablas de encaminamiento para que sea posible.



b)

Para que A1 y A3 puedan intercambiar tráfico es necesario comprobar en las tablas de encaminamiento si hay una ruta A1->A3 y A3->A1, es decir, en ambos sentidos. No tenemos en cuenta las tablas de encaminamiento de las máquinas, sólo los routers, porque en el enunciado dice que están correctamente configuradas.

A1->A3

A1-> R1-> (212.1.1.130) R2 -> ??? (no hay ruta)

Es necesario añadir en R2 una ruta, además de las que ya tiene, por ejemplo:

Destino	Máscara	Gateway
212.1.3.0	255.255.255.0	212.1.2.67

Por tanto, desde R2 -> (212.1.2.67) R5 -> ?? (no hay ruta)

Es necesario añadir en R5 una ruta, además de las que ya tiene, por ejemplo:

Destino	Máscara	Gateway
212.1.3.0	255.255.255.0	0.0.0.0

Por tanto, desde R5->A3

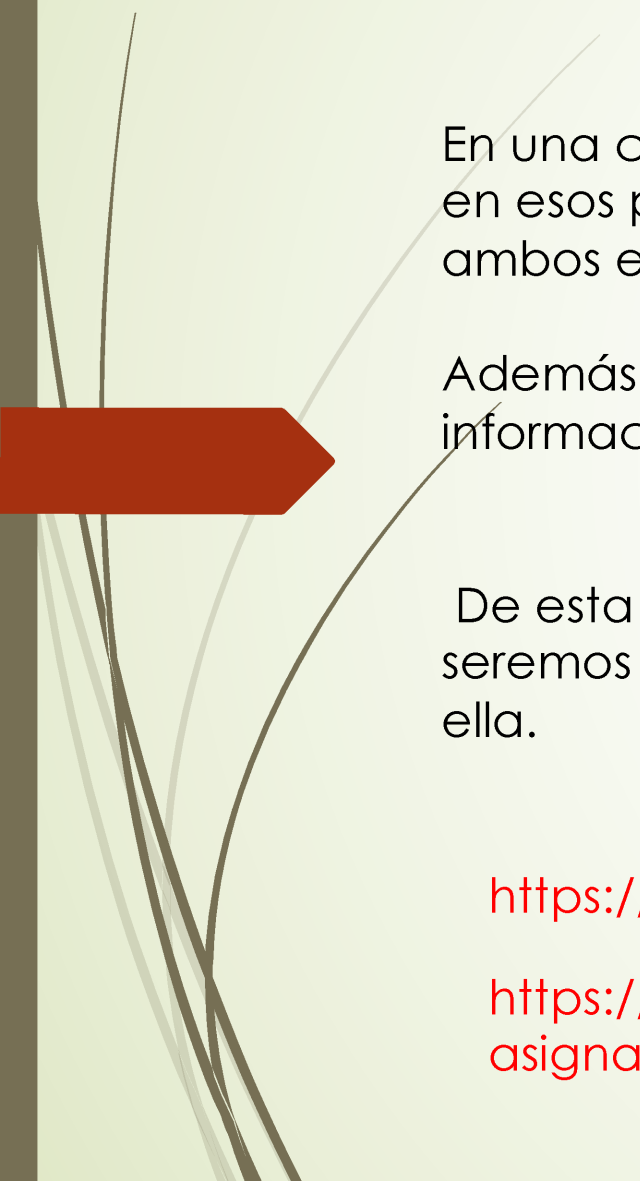
A3->A1

A3-> R5 -> (212.1.2.65) R2 -> (212.1.1.129) R1 -> A1

Para este último trayecto no es necesario añadir ninguna ruta adicional.

Las aplicaciones

- Son software
- Diferentes máquinas y Sistemas Operativos
- Quienes se comunican son **procesos**
 - Intercambian mensajes
 - Emplean **Protocolos de nivel de aplicación**



En una conexión de internet enviamos la información troceada en paquetes y que en esos paquetes debemos indicar la IP origen y destino para poder localizar ambos equipos en la red.

Además de las IPs de origen y destino en el paquete también deberemos incluir la información de puerto origen y destino.

De esta manera además de localizar los equipos involucrados en la conexión seremos capaces de identificar las aplicaciones en concreto que participan en ella.

<https://naseros.com/2020/05/29/que-es-un-puerto-y-un-socket/>

<https://naseros.com/2020/06/05/tipos-de-puerto-puerto-bien-comocido-asignado-y-efimero/>

PUERTOS



54.239.33.90
amazon
Puerto : 80



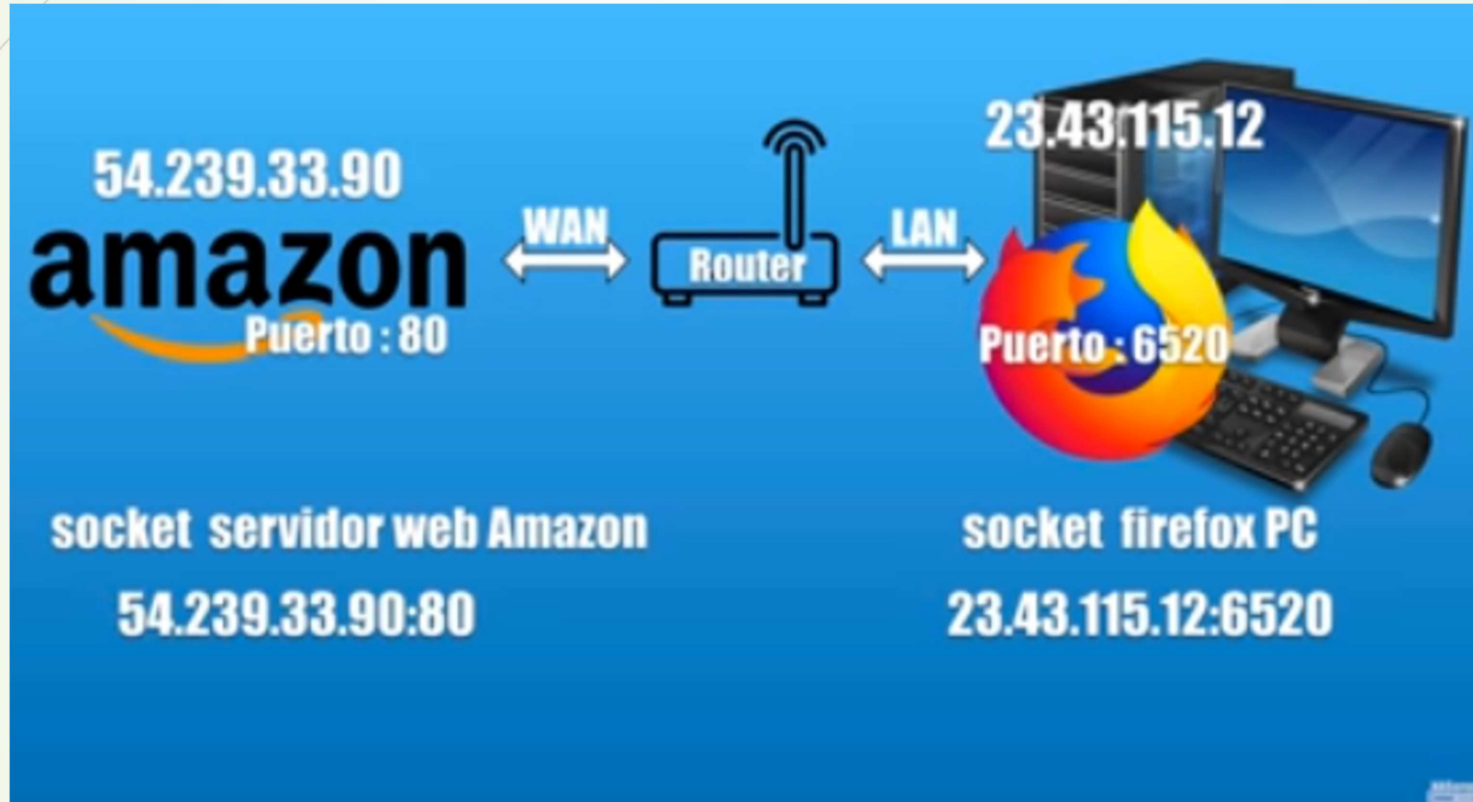
23.43.115.12
socket firefox PC
Puerto : 6520

IP: 54.239.33.90
Puerto: 80

socket firefox PC

IP : 23.43.115.12
Puerto: 6520

SOCKETS



Los puertos se clasifican en 3 tipos:

- **Puertos bien conocidos.** Van desde el 0 hasta el 1023 y como su propio nombre indica son aquellos que están reservados para los protocolos , programas y servicios establecidos universalmente y conocidos por todos. Este rango de puertos está reservado para el sistema operativo y sólo puede asignarlo en usuario con privilegios elevados como un superusuario (root). Esto es porque son servicios bastante críticos y si un usuario cualquiera pudiera abrirlos podría generar problemas de seguridad.

Dentro de los puertos bien conocidos estarían el servidor web (80), servidor web seguro (443), SSH (22), DNS (53), FTP (21),...

- **Puertos registrados.** Estos puertos están asignados por la [IANA](#) y van desde el 1024 hasta el 49151. Los puertos registrados son los que utilizan las aplicaciones cuando queremos conectarnos a ellas. Dentro de este grupo estarían todos los servicios y aplicaciones que podemos instalar en un equipo. Aquí estarían comprendidos los juegos, aplicaciones de mensajería, voz sobre IP (VoIP),...

Por ejemplo en los puertos registrados tenemos: Plex (32400), SIP (5060), VNC (5900), [Zerotier](#) (9993), Battlefield (14567),...

- **Puertos efímeros o dinámicos.** Van desde el 49152 hasta el 65535 y son unos puertos temporales de usar y tirar que el sistema operativo asigna a las aplicaciones cuando los necesitan. Una vez que la conexión ha terminado ese puerto queda libre y puede ser reutilizado nuevamente por cualquier otra aplicación.

Cuando una aplicación actúa como cliente y necesita conectarse a un servidor se le asigna un puerto efímero.